Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas

# Taller de Distribuciones de Probabilidad

*Caso Discreto y Caso Continuo*

*Presentado por:*

Laura Natalia Pardo Castillo
Código: 20221020146

**Asignatura:** Probabilidad y Estadística

Bogotá, Colombia
20 de marzo de 2026

# 0

**1 Caso Discreto** **2**
1.1 Distribución Binomial . . . . . 2
1.2 Distribución de Poisson . . . . . 6

**2 Caso Continuo** **10**
2.1 Distribución Normal . . . . . 10
2.2 Distribución Exponencial . . . . . 14

# 1

## 1.1 Distribución Binomial

La distribución binomial modela el número de éxitos $X$ en $n$ ensayos independientes, cada uno con probabilidad de éxito $p$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n \tag{1}$$

$$E(X) = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

**Ejercicio B-1 (Teórico)**

**Enunciado**

Un examen de opción múltiple tiene 10 preguntas, cada una con 4 opciones (solo una correcta). Un estudiante responde al azar. Sea $X$ el número de respuestas correctas. Calcule:

1. $P(X = 3)$
2. $P(X \geq 8)$
3. $E(X)$ y $\mathrm{Var}(X)$

**Solución Matemática**

Parámetros: $n = 10$, $p = \frac{1}{4} = 0.25$, $q = 0.75$.

**1)** $P(X = 3)$

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} (0.25)^3 (0.75)^7 = 120 \times 0.015625 \times 0.133484 \approx \mathbf{0.2503}$$

**2)** $P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10)$

$$P(X = 8) = \binom{10}{8} (0.25)^8 (0.75)^2 = 45 \times 0.000015 \times 0.5625 \approx 0.000386$$

$$P(X = 9) = \binom{10}{9} (0.25)^9 (0.75)^1 = 10 \times 0.0000038 \times 0.75 \approx 0.0000286$$

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} (0.25)^{10} = 0.000000954 \approx 0.00000095$$

$$P(X \geq 8) \approx \mathbf{0.000416}$$

**3)** $E(X) = 10 \times 0.25 = \mathbf{2.5}$; $\quad \mathrm{Var}(X) = 10 \times 0.25 \times 0.75 = \mathbf{1.875}$

```python
from scipy.stats import binom

n, p = 10, 0.25

# 1) P(X = 3)
p1 = binom.pmf(3, n, p)

# 2) P(X >= 8) = 1 - P(X <= 7)
p2 = 1 - binom.cdf(7, n, p)

# 3) Media y varianza
media = n * p
var   = n * p * (1 - p)

print(f"P(X=3)     = {p1:.6f}")
print(f"P(X>=8)    = {p2:.6f}")
print(f"E(X)       = {media}")
print(f"Var(X)     = {var}")
```

### Ejercicio B-2 (Teórico)

**Enunciado**

Una línea de producción tiene una tasa de defectos del 8 %. Se inspeccionan 15 artículos. Calcule:

1. $P(X \leq 2)$ (a lo sumo 2 defectuosos)
2. $P(X = 0)$ (ninguno defectuoso)
3. La probabilidad de que haya *exactamente* la cantidad media de defectos

**Solución Matemática**

Parámetros: $n = 15$, $p = 0.08$, $q = 0.92$.

**1)** $P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= (0.92)^{15} \approx 0.2863 \\ P(X = 1) &= 15 \times 0.08 \times (0.92)^{14} \approx 0.3734 \\ P(X = 2) &= 105 \times (0.08)^2 \times (0.92)^{13} \approx 0.2273 \\ P(X \leq 2) &\approx \mathbf{0.8870} \end{aligned}$$

**2)** $P(X = 0) \approx \mathbf{0.2863}$

**3)** $E(X) = 15 \times 0.08 = 1.2$. Como $X$ es entera, evaluamos $k = 1$:

$$P(X = 1) \approx \mathbf{0.3734}$$

```python
from scipy.stats import binom

n, p = 15, 0.08

p1 = binom.cdf(2, n, p)          # P(X <= 2)
p2 = binom.pmf(0, n, p)          # P(X = 0)
media = n * p                     # E(X) = 1.2  -> k=1
p3 = binom.pmf(1, n, p)          # P(X = 1)

print(f"P(X<=2)   = {p1:.6f}")
print(f"P(X=0)    = {p2:.6f}")
print(f"E(X)      = {media}")
print(f"P(X=1)    = {p3:.6f}")
```

### Aplicación B — Control de Calidad en Manufactura

**Enunciado**

Una fábrica de semiconductores sabe que el 5 % de sus chips son defectuosos. Se toma un lote de 20 chips. La empresa rechaza el lote si hay **más de 2** defectuosos.

1. ¿Cuál es la probabilidad de *rechazar* el lote?
2. ¿Cuál es la probabilidad de *aceptar* el lote?
3. Grafique la función de masa de probabilidad completa.

**Solución Matemática**

Parámetros: $n = 20$, $p = 0.05$.

$$P(\text{rechazar}) = P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$$

$$\begin{aligned}
P(X = 0) &= (0.95)^{20} \approx 0.3585 \\
P(X = 1) &= 20 \times 0.05 \times (0.95)^{19} \approx 0.3774 \\
P(X = 2) &= 190 \times (0.05)^2 \times (0.95)^{18} \approx 0.1887 \\
P(X \leq 2) &\approx 0.9246 \\
P(\text{rechazar}) &\approx \mathbf{0.0754} \\
P(\text{aceptar}) &\approx \mathbf{0.9246}
\end{aligned}$$

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom
```

```python

n, p = 20, 0.05

p_aceptar = binom.cdf(2, n, p)
p_rechazar = 1 - p_aceptar
print(f"P(aceptar) = {p_aceptar:.6f}")
print(f"P(rechazar)= {p_rechazar:.6f}")

# Gráfica PMF
x = np.arange(0, n+1)
pmf = binom.pmf(x, n, p)

colors = ['tomato' if xi > 2 else 'steelblue' for xi in x]
plt.figure(figsize=(9,4))
plt.bar(x, pmf, color=colors, edgecolor='white', linewidth=0.6)
plt.axvline(2.5, color='red', linestyle='--', label='Umbral rechazo (X>2)')
plt.xlabel('Número de chips defectuosos (X)')
plt.ylabel('P(X = k)')
plt.title('PMF Binomial | Control de Calidad (n=20, p=0.05)')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('binomial_aplicacion.png', dpi=150)
plt.show()
```

## 1.2 Distribución de Poisson

Modela el número de eventos que ocurren en un intervalo fijo cuando la tasa media es $\lambda$:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{2}$$

$$E(X) = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

### Ejercicio P-1 (Teórico)

**Enunciado**

Una central telefónica recibe en promedio 3 llamadas por minuto. Calcule:

1. $P(X = 5)$ en un minuto
2. $P(X \leq 2)$ en un minuto
3. $P(X \geq 1)$ en un minuto

**Solución Matemática**

Parámetro: $\lambda = 3$.

**1)**

$$P(X = 5) = \frac{e^{-3} \cdot 3^5}{5!} = \frac{0.04979 \times 243}{120} \approx \mathbf{0.1008}$$

**2)**

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= e^{-3} \approx 0.0498 \\ P(X = 1) &= 3e^{-3} \approx 0.1494 \\ P(X = 2) &= \tfrac{9}{2}e^{-3} \approx 0.2240 \\ P(X \leq 2) &\approx \mathbf{0.4232} \end{aligned}$$

**3)** Por complemento:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-3} \approx \mathbf{0.9502}$$

```python
from scipy.stats import poisson

lam = 3

p1 = poisson.pmf(5, lam)
p2 = poisson.cdf(2, lam)
p3 = 1 - poisson.pmf(0, lam)

print(f"P(X=5)     = {p1:.6f}")
print(f"P(X<=2)    = {p2:.6f}")
```

```python
print(f"P(X>=1)    = {p3:.6f}")
```

### Ejercicio P-2 (Teórico)

**Enunciado**

En una autopista ocurren en promedio 2 accidentes por semana. Calcule la probabilidad de que en una semana dada ocurran:

1. Exactamente 4 accidentes
2. Entre 1 y 3 accidentes (inclusive)
3. Ningún accidente

**Solución Matemática**

Parámetro: $\lambda = 2$.

**1)**

$$P(X=4) = \frac{e^{-2} \cdot 2^4}{4!} = \frac{0.1353 \times 16}{24} \approx \mathbf{0.0902}$$

**2)**

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 3) &= P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) \\ &= 2e^{-2} + 2e^{-2} + \tfrac{4}{3}e^{-2} \\ &\approx 0.2707 + 0.2707 + 0.1804 \approx \mathbf{0.7218} \end{aligned}$$

**3)**

$$P(X=0) = e^{-2} \approx \mathbf{0.1353}$$

```python
from scipy.stats import poisson

lam = 2

p1 = poisson.pmf(4, lam)
p2 = poisson.cdf(3, lam) - poisson.cdf(0, lam)  # P(1<=X<=3)
p3 = poisson.pmf(0, lam)

print(f"P(X=4)       = {p1:.6f}")
print(f"P(1<=X<=3)   = {p2:.6f}")
print(f"P(X=0)       = {p3:.6f}")
```

### Aplicación P — Servidores Web bajo Demanda

**Enunciado**

Un servidor web recibe en promedio 8 solicitudes por segundo durante el horario pico. El servidor colapsa si recibe **más de 12** solicitudes en un segundo.

1. ¿Cuál es la probabilidad de colapso en un segundo?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 8 solicitudes?
3. Grafique la PMF para $k = 0, \ldots, 20$.

**Solución Matemática**

Parámetro: $\lambda = 8$.

$$P(\text{colapso}) = P(X > 12) = 1 - P(X \leq 12)$$

$$P(X \leq 12) = \sum_{k=0}^{12} \frac{e^{-8} 8^k}{k!} \approx 0.9362$$

$$P(\text{colapso}) \approx \mathbf{0.0638}$$

$$P(X = 8) = \frac{e^{-8} \cdot 8^8}{8!} \approx \mathbf{0.1396}$$

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import poisson

lam = 8

p_colapso = 1 - poisson.cdf(12, lam)
p_exacta  = poisson.pmf(8, lam)
print(f"P(colapso)  = {p_colapso:.6f}")
print(f"P(X=8)      = {p_exacta:.6f}")

# Gráfica PMF
x = np.arange(0, 21)
pmf = poisson.pmf(x, lam)
colors = ['tomato' if xi > 12 else 'mediumseagreen' for xi in x]

plt.figure(figsize=(9,4))
plt.bar(x, pmf, color=colors, edgecolor='white')
plt.axvline(12.5, color='red', linestyle='--', label='Umbral colapso (X>12)')
plt.xlabel('Solicitudes por segundo (X)')
plt.ylabel('P(X = k)')
plt.title('PMF Poisson | Servidor Web (lam=8)')
```

```
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('poisson_aplicacion.png', dpi=150)
plt.show()
```

# 2

## 2.1 Distribución Normal

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{3}$$

Las probabilidades se calculan mediante la función de distribución acumulada $\Phi$. Para estandarizar: $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

### Ejercicio N-1 (Teórico)

**Enunciado**

Las estaturas de los estudiantes masculinos de una universidad siguen una distribución normal con $\mu = 175\,\text{cm}$ y $\sigma = 8\,\text{cm}$. Calcule:

1. $P(X > 185)$
2. $P(165 < X < 185)$
3. El percentil 90 de la distribución

**Solución Matemática**

**1)** $Z = \dfrac{185-175}{8} = 1.25$

$$P(X > 185) = 1 - \Phi(1.25) = 1 - 0.8944 \approx \mathbf{0.1056}$$

**2)** $Z_1 = \dfrac{165-175}{8} = -1.25; \quad Z_2 = 1.25$

$$P(165 < X < 185) = \Phi(1.25) - \Phi(-1.25) = 0.8944 - 0.1056 \approx \mathbf{0.7887}$$

**3)** El percentil 90 cumple $\Phi(z_{0.90}) = 0.90 \Rightarrow z = 1.2816$

$$x_{0.90} = \mu + z\sigma = 175 + 1.2816 \times 8 \approx \mathbf{185.25}\,\text{cm}$$

```python
from scipy.stats import norm

mu, sigma = 175, 8

p1 = 1 - norm.cdf(185, mu, sigma)
p2 = norm.cdf(185, mu, sigma) - norm.cdf(165, mu, sigma)
```

```python
p90 = norm.ppf(0.90, mu, sigma)

print(f"P(X>185)        = {p1:.6f}")
print(f"P(165<X<185)    = {p2:.6f}")
print(f"Percentil 90    = {p90:.4f} cm")
```

### Ejercicio N-2 (Teórico)

**Enunciado**

Los pesos de cierto producto envasado siguen $N(500\,\text{g}, 15^2)$. Se considera que un envase está "fuera de norma" si pesa menos de 470 g o más de 530 g. Calcule:

1. $P(X < 470)$
2. $P(X > 530)$
3. $P(\text{fuera de norma})$

**Solución Matemática**

$\mu = 500$, $\sigma = 15$.

**1)** $Z = \dfrac{470 - 500}{15} = -2$

$$P(X < 470) = \Phi(-2) \approx \mathbf{0.0228}$$

**2)** $Z = \dfrac{530 - 500}{15} = 2$

$$P(X > 530) = 1 - \Phi(2) \approx \mathbf{0.0228}$$

**3)** Por simetría:

$$P(\text{fuera de norma}) = P(X < 470) + P(X > 530) \approx 2 \times 0.0228 \approx \mathbf{0.0456}$$

```python
from scipy.stats import norm

mu, sigma = 500, 15

p1 = norm.cdf(470, mu, sigma)
p2 = 1 - norm.cdf(530, mu, sigma)
p3 = p1 + p2

print(f"P(X<470)            = {p1:.6f}")
print(f"P(X>530)            = {p2:.6f}")
print(f"P(fuera de norma)   = {p3:.6f}")
```

### Aplicación N — Calificaciones en un Examen Nacional

**Enunciado**

Los puntajes de un examen nacional siguen $N(65, 12^2)$. Se definen las categorías:

| Categoría | Rango |
|---|---|
| Insuficiente | $X < 50$ |
| Regular | $50 \leq X < 70$ |
| Bueno | $70 \leq X < 85$ |
| Excelente | $X \geq 85$ |

Calcule la proporción de estudiantes en cada categoría y grafique la curva.

**Solución Matemática**

$\mu = 65$, $\sigma = 12$.

$$\begin{aligned}
P(\text{Insuf.}) &= \Phi\left(\tfrac{50-65}{12}\right) = \Phi(-1.25) \approx 0.1056 \\
P(\text{Regular}) &= \Phi\left(\tfrac{70-65}{12}\right) - \Phi(-1.25) \approx 0.6608 - 0.1056 = 0.5552 \\
P(\text{Bueno}) &= \Phi\left(\tfrac{85-65}{12}\right) - \Phi\left(\tfrac{70-65}{12}\right) \approx 0.9522 - 0.6608 = 0.2914 \\
P(\text{Excelente}) &= 1 - \Phi\left(\tfrac{85-65}{12}\right) \approx 1 - 0.9522 = 0.0478
\end{aligned}$$

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

mu, sigma = 65, 12

limites = [-np.inf, 50, 70, 85, np.inf]
etiquetas = ['Insuficiente', 'Regular', 'Bueno', 'Excelente']
colores   = ['#e74c3c', '#f39c12', '#2ecc71', '#3498db']

probs = [norm.cdf(b, mu, sigma) - norm.cdf(a, mu, sigma)
         for a, b in zip(limites, limites[1:])]

for et, pr in zip(etiquetas, probs):
    print(f"{et:15s}: {pr:.4f}  ({pr*100:.2f}%)")

# Curva normal con áreas coloreadas
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 400)
y = norm.pdf(x, mu, sigma)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
ax.plot(x, y, 'k', linewidth=1.5)
for a, b, col, et in zip(limites, limites[1:], colores, etiquetas):
```

```
    xa = max(a, x[0]); xb = min(b, x[-1])
    xs = np.linspace(xa, xb, 200)
    ax.fill_between(xs, norm.pdf(xs, mu, sigma), alpha=0.6, color=col, label=et)

ax.set_xlabel('Puntaje'); ax.set_ylabel('Densidad')
ax.set_title('Distribución Normal | Puntajes Examen Nacional (mu=65, sigma=12)')
ax.legend(loc='upper right')
plt.tight_layout()
plt.savefig('normal_aplicacion.png', dpi=150)
plt.show()
```

## 2.2 Distribución Exponencial

Modela el tiempo entre eventos de un proceso de Poisson con tasa $\lambda$:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \tag{4}$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} \tag{5}$$

### Ejercicio E-1 (Teórico)

**Enunciado**

El tiempo de vida (en años) de cierto componente electrónico sigue una distribución exponencial con $\lambda = 0.5$ (falla promedio cada 2 años). Calcule:

1. $P(X > 3)$ — sobrevive más de 3 años
2. $P(1 < X < 4)$
3. $E(X)$ y $\mathrm{Var}(X)$

**Solución Matemática**

**1)**

$$P(X > 3) = e^{-0.5\times 3} = e^{-1.5} \approx \mathbf{0.2231}$$

**2)**

$$P(1 < X < 4) = e^{-0.5} - e^{-2} = 0.6065 - 0.1353 \approx \mathbf{0.4712}$$

**3)**

$$E(X) = \frac{1}{0.5} = \mathbf{2}\,\text{años}; \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{0.25} = \mathbf{4}\,\text{años}^{\mathbf{2}}$$

```python
from scipy.stats import expon

# scipy usa scale = 1/lam
lam = 0.5
scale = 1 / lam

p1 = 1 - expon.cdf(3, scale=scale)
p2 = expon.cdf(4, scale=scale)  - expon.cdf(1, scale=scale)
media = scale
var   = scale**2

print(f"P(X>3)     = {p1:.6f}")
print(f"P(1<X<4)   = {p2:.6f}")
print(f"E(X)       = {media}")
print(f"Var(X)     = {var}")
```

### Ejercicio E-2 (Teórico)

**Enunciado**

El tiempo de atención en una ventanilla de banco sigue una distribución exponencial con tiempo medio de 4 minutos. Calcule:

1. $P(X < 2)$ — atendido en menos de 2 minutos
2. $P(X > 6)$ — atención tarda más de 6 minutos
3. El tiempo $t$ tal que el 80 % de los clientes son atendidos antes de $t$

**Solución Matemática**

$E(X) = 4\,\text{min} \Rightarrow \lambda = 0.25.$

**1)**

$$P(X < 2) = 1 - e^{-0.25\times 2} = 1 - e^{-0.5} \approx \mathbf{0.3935}$$

**2)**

$$P(X > 6) = e^{-0.25\times 6} = e^{-1.5} \approx \mathbf{0.2231}$$

**3)** $P(X \leq t) = 0.80 \Rightarrow 1 - e^{-0.25t} = 0.80$

$$t = \frac{-\ln(0.20)}{0.25} = \frac{1.6094}{0.25} \approx \mathbf{6.44}\,\text{min}$$

```python
from scipy.stats import expon

lam = 0.25
scale = 1 / lam

p1 = expon.cdf(2, scale=scale)
p2 = 1 - expon.cdf(6, scale=scale)
t80 = expon.ppf(0.80, scale=scale)

print(f"P(X<2)     = {p1:.6f}")
print(f"P(X>6)     = {p2:.6f}")
print(f"t(80%)     = {t80:.4f} min")
```

### Aplicación E — Mantenimiento de Equipos Industriales

**Enunciado**

El tiempo entre fallas de una máquina industrial sigue una distribución exponencial con tasa $\lambda = 0.1$ fallas/hora (falla promedio cada 10 horas).

1. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina opere **más de 15 horas** sin fallar?

2. Si la garantía cubre solo las primeras 8 horas, ¿qué porcentaje de fallas cubre?
3. Grafique la función de densidad y la función de distribución acumulada.

**Solución Matemática**

$\lambda = 0.1$, $E(X) = 10\,\text{h}$.

**1)**

$$P(X > 15) = e^{-0.1\times 15} = e^{-1.5} \approx \mathbf{0.2231}$$

**2)**

$$P(X \leq 8) = 1 - e^{-0.1\times 8} = 1 - e^{-0.8} \approx \mathbf{0.5507} \;\; (\mathbf{55.07}\%)$$

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import expon

lam = 0.1
scale = 1 / lam

p1 = 1 - expon.cdf(15, scale=scale)
p2 = expon.cdf(8, scale=scale)
print(f"P(X>15)   = {p1:.6f}")
print(f"P(X<=8)   = {p2:.6f}  ({p2*100:.2f}%)")

# Gráfica PDF y CDF
x = np.linspace(0, 50, 400)
pdf = expon.pdf(x, scale=scale)
cdf = expon.cdf(x, scale=scale)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))

# PDF con área destacada
ax1.plot(x, pdf, color='darkorange', linewidth=2)
xs = np.linspace(0, 8, 200)
ax1.fill_between(xs, expon.pdf(xs, scale=scale) ,
                 alpha=0.4, color='darkorange', label='Garantía (0-8 h)')
ax1.axvline(15, color='red', linestyle='--', label='X=15 h')
ax1.set_xlabel('Tiempo (h)'); ax1.set_ylabel('f(x)')
ax1.set_title('PDF Exponencial (lam=0.1)'); ax1.legend()

# CDF
ax2.plot(x, cdf, color='darkorange', linewidth=2)
ax2.axhline(0.5507, color='gray', linestyle=':', label='55.07%')
ax2.axvline(8, color='darkorange', linestyle='--', label='X=8 h')
ax2.set_xlabel('Tiempo (h)'); ax2.set_ylabel('F(x)')
ax2.set_title('CDF Exponencial (lam=0.1)'); ax2.legend()

```

```
plt.tight_layout()
plt.savefig('exponencial_aplicacion.png', dpi=150)
plt.show()
```